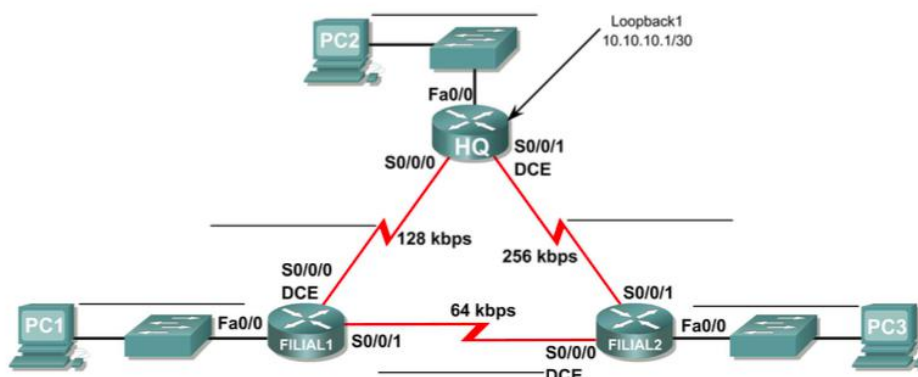




Guia 12 – Dimensionamento de redes

Objectivos:

- Dimensionamento de redes em função do tráfego
- Dimensionamento de redes em função do número de utilizadores



Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de sub-rede	Gateway Padrão
HQ	Fa0/0			N/A
	S0/0/0			N/A
	S0/0/1			N/A
	Lo1	10.10.10.1	255.255.255.252	N/A
Filial1	Fa0/0			N/A
	S0/0/0			N/A
	S0/0/1			N/A
Filial2	Fa0/0			N/A
	S0/0/0			N/A
	S0/0/1			N/A
PC1	Placa de rede			
PC2	Placa de rede			
PC3	Placa de rede			

1. O endereçamento de rede tem os requisitos a seguir.
 - A rede 172.20.0.0/16 deve estar em uma sub-rede para fornecer endereços para as redes locais e os links seriais.
 - A rede local HQ exigirá 8.000 endereços IP
 - A rede local Filial1 exigirá 4.000 endereços
 - A rede local Filial2 exigirá 2.000 endereços
 - Os links entre os routers exigirão dois endereços para cada link
 - O endereço de loopback representando o link entre o router HQ e o ISP utilizará a rede 10.10.10.0/30.

Quantas sub-redes devem ser criadas na rede 172.20.0.0/16? _____

No total, quantos endereços IP são obrigatórios na rede 172.20.0.0/16? _____

Cofinanciado por:





Que máscara de sub-rede será utilizada para a sub-rede de rede local HQ?

Qual é o número máximo de endereços de host que poderiam ser utilizados nesta sub-rede?

Que máscara de sub-rede será utilizada para a sub-rede de rede local Filial1? _____

Qual é o número máximo de endereços de host que poderiam ser utilizados nesta sub-rede?

Que máscara de sub-rede será utilizada para a sub-rede da rede local Filial2?

Qual é o número máximo de endereços de host que poderiam ser utilizados nesta sub-rede?

Qual máscara de sub-rede será utilizada para os links entre os três routers? _____

Qual é o número máximo de endereços de host que poderiam ser utilizados em cada uma dessas sub-redes? _____

2. Endereçamento das redes

1. Atribua a sub-rede 0 da rede 172.20.0.0/16 à sub-rede de rede local HQ. Qual é o endereço de rede desta sub-rede? _____
2. Atribuir sub-rede 1 da rede 172.20.0.0/16 à sub-rede de rede local Filial1. Qual é o endereço de rede desta sub-rede? _____
3. Atribuir sub-rede 2 da rede 172.20.0.0/16 à sub-rede de rede local Filial2. Qual é o endereço de rede desta sub-rede? _____
4. Atribuir sub-rede 3 da rede 172.20.0.0/16 ao link entre os routersHQ e Filial1. Qual é o endereço de rede desta sub-rede? _____
5. Atribuir sub-rede 4 da rede 172.20.0.0/16 ao link entre os routersHQ e Filial2. Qual é o endereço de rede desta sub-rede? _____
6. Atribuir sub-rede 5 da rede 172.20.0.0/16 ao link entre os routersFilial1 e Filial2. Qual é o endereço de rede desta sub-rede? _____

3. Atribua os endereços de interface de acordo com os seguintes requisitos:



1. Atribua o primeiro endereço de host válido na rede 10.10.10.0/30 à interface Loopback 1 no router HQ.
2. Atribua o primeiro endereço IP válido da rede local HQ à interface de rede local do router HQ.
3. Atribua o último endereço IP válido da rede local HQ a PC2.
4. Atribua o primeiro endereço IP válido da rede local Filial1 à interface de rede local do router Filial1.
5. Atribua o último endereço IP válido da rede local Filial1 a PC1.
6. Atribua o primeiro endereço IP válido da rede local Filial2 à interface de rede local do router Filial2.
7. Atribua o último endereço IP válido da rede local Filial2 a PC3.
8. Atribua o primeiro endereço IP válido da rede do link Filial1 de HQ à interface Serial 0/0/0 do router HQ.
9. Atribua o último endereço IP válido da rede do link Filial1 de HQ à interface Serial 0/0/0 do router Filial.
10. Atribua o primeiro endereço IP válido da rede do link Filial2 de HQ à interface Serial 0/0/1 do router HQ.
11. Atribua o último endereço IP válido da rede do link Filial2 de HQ à interface Serial 0/1/0 do router Filial2.
12. Atribua o primeiro endereço IP válido da rede do link entre a Filial1 e a Filial2 à interface Serial 0/0/1 do router Filial1.
13. Atribua o último endereço IP válido da rede do link entre a Filial1 e a Filial2 à interface Serial 0/0/0 do router Filial2.

4. Configurar a largura de banda correta para as interfaces seriais no router Filial 1. Quais comandos são necessários para realizar isto?

5. Configurar a largura de banda correta para as interfaces seriais no router Filial 2. Quais comandos são necessários para realizar isto?

6. Configurar a largura de banda correta para as interfaces seriais no router HQ. Quais comandos são necessários para realizar isto?

7. Quais redes diretamente conectadas estão presentes na tabela de roteamento de Filial1?

8. Quais comandos são exigidos para habilitar o OSPF e incluir as redes conectadas nas atualizações do roteamento?

9. Existe alguma interface de router que não precisa ter atualizações OSPF enviadas?

10. Qual é o comando utilizado para desabilitar as atualizações do OSPF nessas interfaces?

11. Uma rota padrão estática precisará ser configurada para enviar todos os pacotes com endereços de destino que não estão na tabela de roteamento para o endereço de *loopback* que representa o link entre o router HQ e o ISP. Qual é o comando necessário para realizar isto?

12. Quais redes diretamente conectadas estão presentes na tabela de roteamento de HQ?



13. As redes da rede local HQ e os links entre os routers Filial 1 e Filial2 precisam ter as informações da máscara de sub-rede incluídas nas instruções de rede? _____
14. Quais comandos são exigidos para habilitar o OSPF e incluir as redes apropriadas nas atualizações do roteamento?
15. O router HQ precisa enviar as informações da rota padrão para os routers Filial1 e Filial2 nas atualizações OSPF. Qual é o comando utilizado para configurar isto?
16. Configurar roteamento OSPF no router Filial2. Considerar as redes que precisam ser incluídas nas atualizações OSPF enviadas pelo router Filial2. Quais redes diretamente conectadas estão presentes na tabela de roteamento de Filial2?
17. Quais comandos são exigidos para habilitar o OSPF e incluir as redes conectadas nas atualizações do roteamento?
18. As redes ilustradas não foram devidamente concebidas. Tendo em conta as melhores práticas do desenho de redes conceba uma nova arquitetura para as redes em questão, tendo em conta os seguintes pontos:
- Os edifícios das filiais e da sede têm uma área semelhante, o que lhes permite ter aproximadamente 500 colaboradores em cada andar
 - Durante o processo de consulta para a aquisição dos equipamentos foram escolhidos switches Catalyst 2960 de 24 portas, routers Cisco 3725, sendo possível a adição de placas extensoras ao chassi dos equipamentos.
 - Dada a necessidade de garantir tolerância a falhas, e depois de decisão superior foi determinado que a rede deverá garantir tolerância ativa para todos os equipamentos de rede.
 - Os edifícios deverão implementar duas redes sem fios: *staff* e *guest*, que deverão permitir mobilidade dos utilizadores ao longo dos edifícios
 - O processo de site survey dos edifícios permitiu determinar que os seriam necessários 9 AP por andar para garantir a cobertura rádio.
19. Dimensione a rede e calcule o número de equipamentos de cada tipo necessários para cada rede tendo em conta o número de portas de acesso identificado.
20. Atendendo ao perfil de tráfego esperado e abaixo identificado, valide o dimensionamento anteriormente efetuado e proponha uma largura de banda para as ligações aos ISP:
- em média a cada instante 20% dos utilizadores usa aplicações web
 - em média a cada instante 10% dos utilizadores aplicações de áudio
 - em média a cada instante 2% utiliza aplicações áudio institucionais
 - que o padrão de tráfego é homogéneo por todos os utilizadores da empresa